

3x3 ŠEST

SHIFTYOURRIDE

Technická příručka
E-Shift | v2026.06

1. OBECNÉ INFORMACE	3
1.1 Cílová skupina.....	3
1.2 Platnost	3
1.3 Nástroje	3
1.4 Záruka a ručení.....	3
1.5 Opořezatelné díly.....	3
1.6 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti	4
1.7 Dodatečná montáž	4
1.8 Seznam zkratk	4
1.9 Sériové číslo.....	5
2. BEZPEČNOST	6
2.1 Vysvětlení použitých značek a symbolů	6
2.2 Obecná bezpečnost.....	6
2.3 Maximální hmotnost systému.....	8
2.4 Maximální vstupní točivý moment.....	8
2.5 Zamýšlené použití	8
3. PŘEHLED.....	9
3.1 Pohonná jednotka.....	10
3.2 Převodový mechanismus	10
3.3 Podpora krouticího momentu.....	11
3.4 Šířka rámu	12
3.5 Otvory pro dráty	12
3.6 Adaptér pro šněrování	12
4. PROVOZ.....	13
4.1 Řazení rychlostních stupňů	13
4.2 Hluk při jízdě.....	13
4.3 Doba záběhu	13
4.4 Tlačení kola	13
4.5 Demontáž a montáž kola	13
4.6 Servisní nástroj 3X3.....	14
4.7 Vizualní zobrazení stavu	18
4.8 Chybové kódy	18

5. INSTALACE A POČÁTEČNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU.....	19
5.1 Montáž brzdového kotouče.....	19
5.2 Montáž elektronického řazení	20
5.3 Montáž spouště [E.TR.ADJ]	23
5.4 Montáž spouště [E.TR.CMD]	24
5.5 Montáž desky nápravy.....	25
5.6 Montáž ozubeného kola/řemenice	26
5.7 Montáž a demontáž kola	27
5.8 První uvedení do provozu	27
5.9 Párování spouštěče [E.TR.ADJ]	28
5.10 Párování spouštěče [E.TR.CMD]	28
6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	29
6.1 Rozhraní s jízdním kolem	29
6.2 Obecné technické údaje.....	29
6.3 Rozměry	30
6.4 Převodový poměr	31
6.5 palce převodovky.....	31
6.6 Krouticí momenty	31
6.7 Přípustný primární poměr.....	31
6.8 Konstrukce kol	32
7. AKTIVITY PŘED JÍZDOU A PÉČE.....	33
7.1 Činnosti před jízdou.....	33
7.2 Čištění	33
7.3 Mazání	33
7.4 Pravidelné kontroly	33
7.5 Vložení/výměna baterie spouště.....	34
7.6 Montáž adaptéru pro tkaní bot.....	35
8. VÝMĚNA KOMONENTŮ	36
8.1 Výměna ozubeného kola / řemenice.....	36
8.2 Změna spouštěče [E.TR.ADJ] / E.TR.CMD]	36
8.3 Výměna aktuátoru	37
8.4 Výměna brzdového kotouče	37
8.5 Výměna sestavy převodovky	38
8.6 Výměna adaptéru.....	40

9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	41
-----------------------------------	-----------

1. Obecné informace

Převodový náboj 3X3 je navržen pro použití v široké škále aplikací. Pro elektrokola i pro konvenční kola. Ať už se jedná o městská, nákladní, trekkingová nebo horská kola. Naše převodovka představuje větší svobodu, zábavu a autonomii při jízdě na kole.

Proč?

3X3 nabízí technologii jízdních kol, která v budoucnu co nejvíce zjednoduší a usnadní jízdu, a zejména řazení. Vyrobeno v Německu s příslibem nejvyšší kvality.

Tato příručka je nedílnou součástí vaší převodovky 3X3 a poskytuje základní technické informace a bezpečnostní pokyny pro provoz, montáž a údržbu. Před použitím naší převodovky vám proto důrazně doporučujeme, abyste si tuto příručku přečetli a dodržovali bezpečnostní pokyny.

Při instalaci náboje 3X3 s převodovkou je nezbytné zvážit kompatibilitu všech komponentů. Proto věnujte pozornost i manuálům k ostatním komponentům vašeho kola (řemen, kolo, řetěz, rychloupínák atd.).

1.1 Cílová skupina

Cílovou skupinou této příručky je výrobce originálního vybavení / montér náboje převodovky v jízdním kole.

Montáž a údržba náboje převodovky vyžaduje základní znalosti techniky jízdních kol. V případě jakýchkoli pochybností je třeba se poradit s vyškoleným mechanikem jízdních kol nebo se servisním týmem 3X3 (service@3x3.bike).

Nesprávná montáž nebo nesprávná údržba převodového náboje může vést k vážným nehodám s fatálními následky!

1.2 Platnost

Tato příručka je platná pro technický stav převodového náboje 3X3 k červenci 2026. Vyhrazuje si právo na změny designu. Grafika a technické výkresy se mohou lišit.

1.3 Nástroje

Práce na náboji převodovky se smí provádět pouze s použitím vhodného nářadí. Šroubové spoje musí být utaženy definovaným utahovacím momentem pomocí momentového klíče.

Pouze nástroje, které jsou v bezvadném provozním stavu a nepoškozené, mohou zajistit správnou instalaci nebo demontáž součástí.

1.4 Záruka a ručení

Veškeré informace o záruce a garanci naleznete na www.3x3.bike.

1.5 Opotřebitelné díly

Následující součásti jsou vystaveny neustálému opotřebení:

- > ozubené kolo
- > řetěz / řemen
- > řetězový kroužek / kladka
- > napínací kladky napínáku řetězu
- > brzdový kotouč

Opotřebení těchto součástí silně závisí na podmínkách používání (zátížení, znečištění, počasí, péče). Aby byla zaručena funkční spolehlivost, je nutné díly vyměnit, jakmile dosáhnou své přípustné meze opotřebení. Nechte hnací komponenty vašeho kola pravidelně kontrolovat v odborném servisu.

Úkoly popsané v této příručce musí být prováděny osobami s dostatečnými odbornými znalostmi.

Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku:

- > Použití v jiném než určeném smyslu (viz „2.5 Použití“)
- > Překročení maximální hmotnosti systému (viz „2.3 Maximální hmotnost systému“)
- > Nedodržování bezpečnostních předpisů
- > Nesprávná instalace, oprava a údržba
- > Použití neschválených náhradních dílů a příslušenství

Za výše uvedené škody odpovídá uživatel. V případě nejasností nebo výskytu problémů je nutné se vždy poradit se servisním týmem 3X3 (service@3x3.bike) nebo s vyškoleným cyklomechanikem!

1.7 Dodatečná montáž

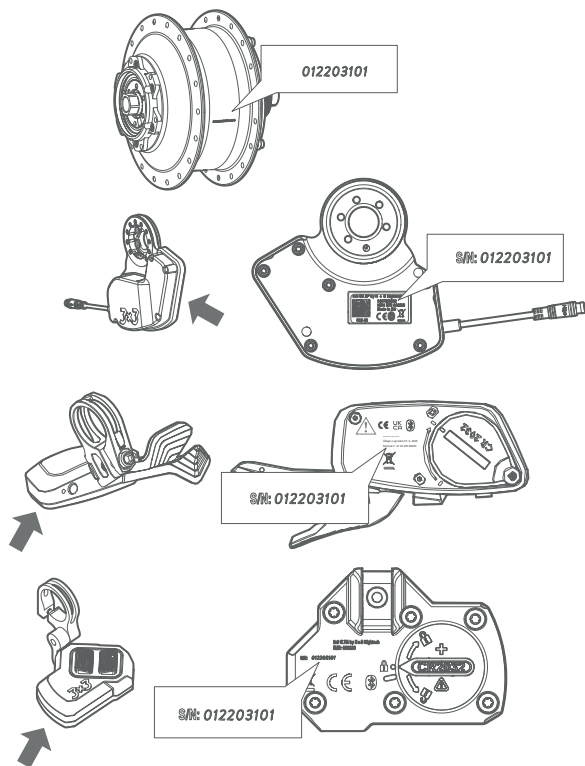
Převodovku 3X3 lze dodatečně vybavit v kombinaci s převodovkou E-Shift pouze za následujících okolností:

- > Na systému elektrokola je vyžadován speciální software.
- > Musí být provedena nová kompletní zkouška EMC celého jízdního kola.
- > Výrobce jízdního kola musí dát souhlas s přestavbou.
- > Na zadním trojúhelníku musí být k dispozici dostatek montážního prostoru, zejména na straně brzdového kotouče v oblasti uchycení brzdového třmenu a desky nápravy.

1.8 Seznam zkratk

Zkratka	Význam
Přístupový bod	deska nápravy
TA	průchozí osa 142/148
QR kód	rychloupínání 135 mm
ODPOLEDNE	montážní bod
BS	ozubené kolo řemene
CS	řetězové kolo
R	rotační
E	elektronický
SB	řadicí skříň
Zkušenosť	pohon
TR	spoušť
RS	rotační posun
CBL	kabely
SP	kompletní převodový náboj
GR	sestava převodovky
BRK	brzdový kotouč
ADPTR	šířka instalace adaptéru

1.9 Sériové číslo



Každý převodový náboj 3X3, každá spoušť a každý aktuátor má své individuální sériové číslo. Každý převodový náboj je také opatřen QR kódem na pouzdře náboje. Tyto kódy slouží k identifikaci produktu a jsou vyžadovány pro uplatnění záruky a reklamací a jako doklad o vlastnictví.

Pro čtení QR kódu se doporučuje použití samostatné aplikace pro čtení QR kódů, protože integrované QR skenery v mobilních zařízeních nemusí kód spolehlivě rozpoznat.

2. Bezpečnost

2.1 Vysvětlení použitých značek a symbolů



NEBEZPEČÍ

... označuje bezprostřední nebezpečí, které bude mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nezabrání.



POZOR

... označuje potenciální nebezpečí, které může vést k lehkému zranění, pokud se mu nevyhnete.



POZNÁMKA!...označuje další poznámky nebo tipy.

2.2 Obecná bezpečnost



POZOR

Nebezpečí nehody v důsledku nesprávné nebo nepřipustné montáže!

Před montáží se ujistěte, že je rám vašeho kola kompatibilní s nábojem 3X3 a vybranými komponenty. Veškeré nesprávně provedené práce a úpravy mohou způsobit poruchy a v důsledku toho nehody. Proto je nezbytné zajistit správnou instalaci náboje a příslušenství. Prvním krokem je proto přečtení této příručky a dodržování pokynů.

- Doporučujeme, aby veškeré montážní práce prováděla kvalifikovaná odborná dílna.
- Je nutné dodržovat předepsané utahovací momenty šroubových spojů.
- Nejmenší přípustný převodový poměr řemenu nebo řetězu nesmí být podkročen (viz „6.7 Přípustný primární převodový poměr“ na straně 31).
- U zadních odpružení musí být dodržena minimální délka řemene nebo řetězu, aby nebylo omezeno plné stlačení zadní části. Více informací k tomuto tématu lze získat od výrobce jízdního kola.



POZOR

Nebezpečí nehody v důsledku nesprávné manipulace a použití převodového náboje!

Dodržování následujících ustanovení je nezbytné pro bezproblémový provoz a správnou funkci.

- Ozubený náboj smí být používán výhradně k určenému účelu (viz „2.5 Použití v souladu s určením“). Za jakékoli nesprávné použití odpovídá uživatel.
- Maximální hmotnost systému (viz „2.3 Maximální hmotnost systému“) nesmí být překročena.
- Náboj musí být kompatibilní se všemi příslušnými částmi kola.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Náboj nesmí být upravován ani upravován.
- Pokud je náboj poškozen nebo vykazuje známky poškození, nesmí se používat. V případě pochybností kontaktujte servisní tým 3X3 (service@3x3.bike).



POZOR

Nebezpečí nehody v důsledku nesprávně namontované spouště E-Shift!

Nesprávná instalace spouště může vést k omezené funkci brzdění a řízení a představuje riziko nehody.

- Poloha spouště nesmí za žádných okolností ovlivnit funkčnost brzdové páky.



POZOR

Nebezpečí nehody v důsledku znečištěného brzdového kotouče!

Pokud se brzdový kotouč znečistí olejem, mazivem (včetně kožního mazu) nebo jinými mazacími látkami, nemůže dosáhnout požadované brzdné síly.

- Během instalace dbejte na to, abyste neznečistili brzdový kotouč.
- Po montáži očistěte brzdový kotouč silně odmašťovacím, beze zbytků a odvětrávacím čisticím prostředkem.



POZOR

Nebezpečí zranění v důsledku náhodné aktivace systému elektrokola!

- Před prováděním jakýchkoli prací na elektrokole (např. kontrola, oprava, montáž, údržba, práce na řetězu atd.), před přepravou (v autě, letadle atd.) a před uskladněním je nutné zajistit, aby byl systém deaktivován a zajištěn proti zapnutí.



POZOR

Nebezpečí poškození elektrických součástí!

- Součásti 3X3 se nesmí otevírat. Neoprávněné otevření součástí ruší platnost všech záručních reklamací.
- Nikdy neodpojujte zástrčkové spoje, když je pohonný systém zapnutý, mohlo by dojít k neopravitelným škodám.

2.3 Maximální hmotnost systému

Maximální hmotnost vašeho kola ve spojení s nábojem 3X3 je 250 kg.

Hmotnost systému je součtem hmotnosti jezdce, jízdního kola, oblečení, zavazadel a přívěsu a jeho obsahu.

Pokud je vaše kolo schváleno pro použití s dětskou sedačkou, bude k maximální hmotnosti systému připočtena také hmotnost sedačky a dalšího spolujezdce.

2.4 Maximální vstupní točivý moment

Ozubený náboj 3X3 je navržen pro vysoký výkon. Maximální vstupní/výstupní točivý moment nesmí překročit 160 Nm. Viz také „6.7 Přípustný primární převodový poměr“ na straně 31.

2.5 Zamýšlené použití

Převodový náboj 3X3 je schválen výhradně pro použití na jízdních kolech, která nejsou považována za motorová vozidla podle § 1 odst. 3 StVG (německý zákon o silničním provozu) a splňují obecně platné bezpečnostní normy. Jiné způsoby montáže je nutné předem prozkoumat a schválit.

Ozubený náboj smí být použit pouze s momentovou vzpěrrou.

Pokud se náboj převodovky používá s řemenem, smí se použít pouze řemen Gates Carbon Drive. Náboj

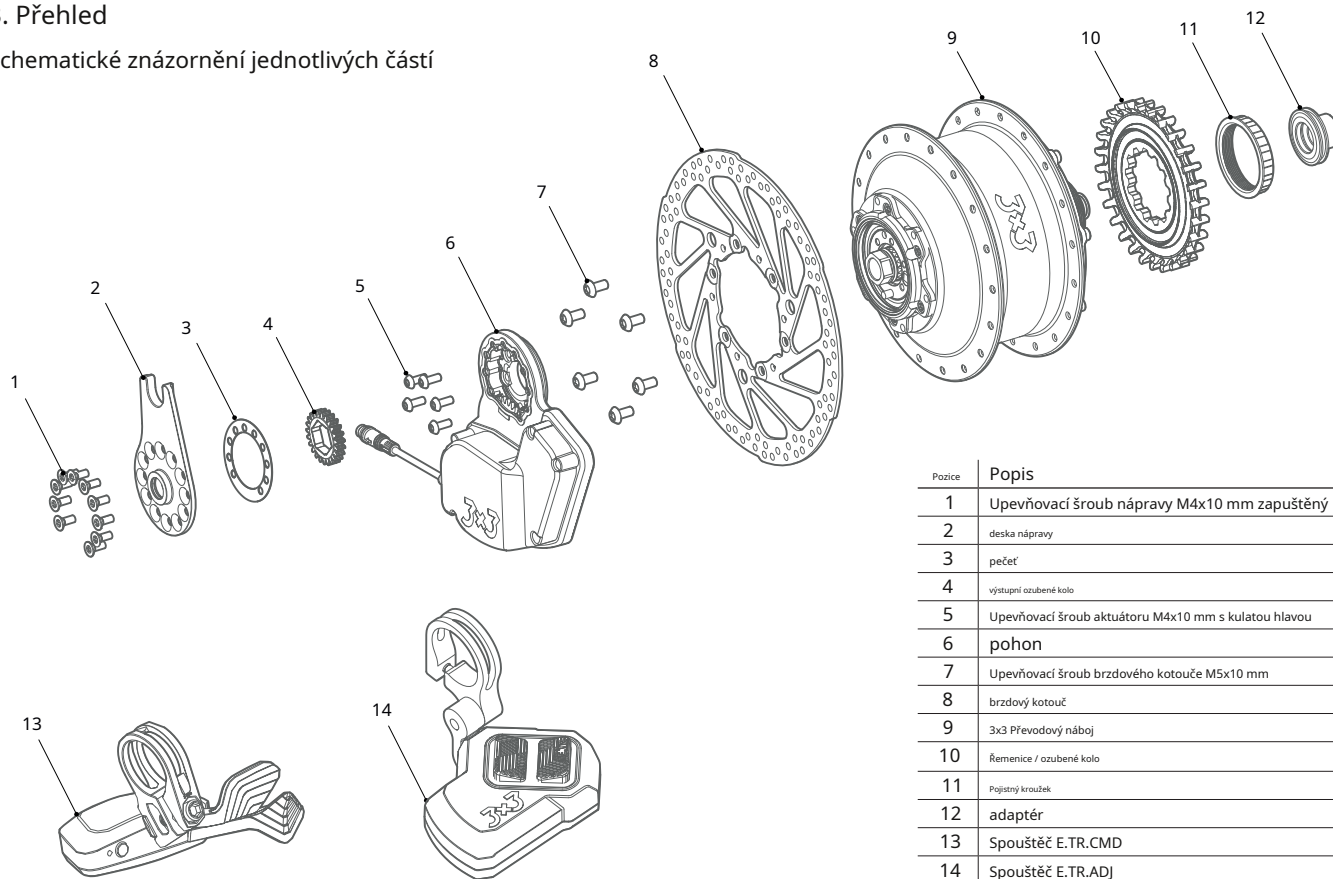
převodovky 3X3 smí být nasazen pouze na ráfky o rozměrech 18" až 29".

Náboj s převodem 3X3 není kompatibilní s protiběžnými

brzdami. Náboj s převodem 3X3 se nesmí používat pod vodou.

3. Přehled

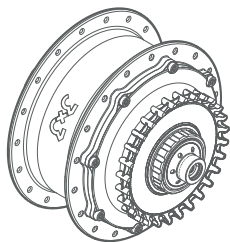
Schematické znázornění jednotlivých částí



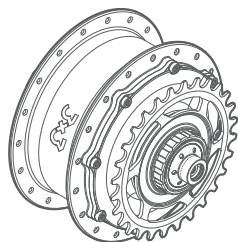
Pozice	Popis
1	Upevňovací šroub nápravy M4x10 mm zapuštěný
2	deska nápravy
3	pečeť
4	výstupní ozubené kolo
5	Upevňovací šroub aktuátoru M4x10 mm s kulatou hlavou
6	pohon
7	Upevňovací šroub brzdového kotouče M5x10 mm
8	brzdový kotouč
9	3x3 Převodový náboj
10	Řemenice / ozubené kolo
11	Pojistný kroužek
12	adaptér
13	Spouštěč E.TR.CMD
14	Spouštěč E.TR.ADJ

Nabízíme následující konfigurace:

3.1 Pohonná jednotka

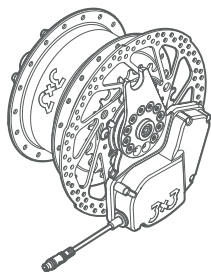


Kladka 3X3 RS.32



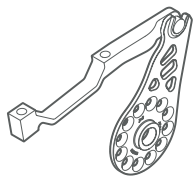
Pastorek 3X3 CS.28

3.2 Převodový mechanismus

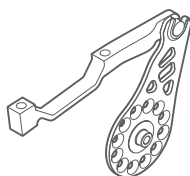


3X3 E9.XP

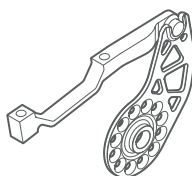
3.3 Podpora točivého momentu



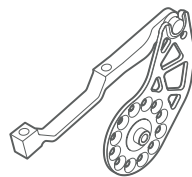
3X3 AP.TA PM.2 s adaptérem PM



3X3 AP.QR PM.2 s PM adaptérem



3X3 AP.TA PM.1 s adaptérem PM



3X3 AP.QR PM.1 s adaptérem PM



3X3 AP.QR OE.1



3X3 AP.TA OE.3



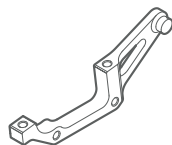
3X3 AP.TA D.13



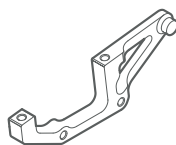
3X3 AP.TA OE.8



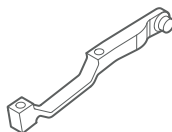
3X3 AP.TA CSTM.1



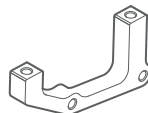
Postmount IS2000 - PM180



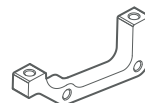
Postmount IS2000 - PM203



Adaptér PM 160 - 180
Adaptér PM 160 - 203
Adaptér PM 180 - 203



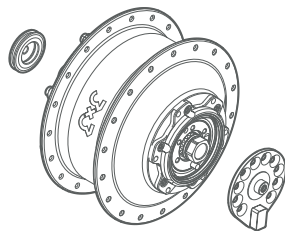
3X3 IS.2000 PM.203.NT



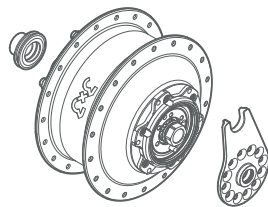
3X3 IS.2000 PM.180.NT

Kromě zde zobrazených standardních momentových podpěr jsou k dispozici i individuální podpěry, které splňují specifické požadavky některých rámců.

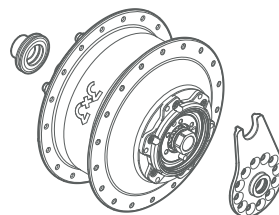
3.4 Šířka rámu



3X3 SP.36.135

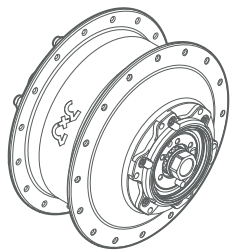


3X3 SP.36.142

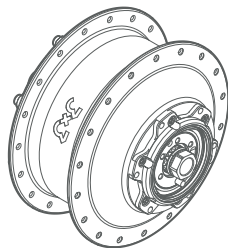


3X3 SP.36.148

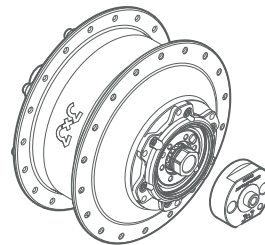
3,5 otvorů pro dráty



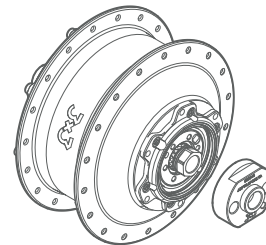
3X3 SP.32.135



3X3 SP.36.135



000345 3X3 ADAPTÉR.PAPRSKÝ.QR



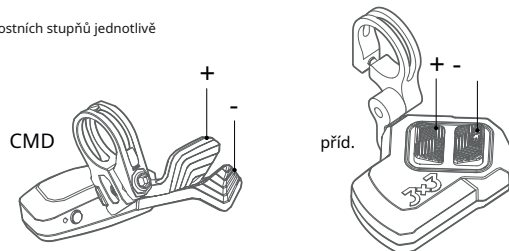
000346 3X3 ADAPTÉR.PAPRSKÝ.TA

Více informací o adaptérech pro šněrování naleznete v části „7.6 Montáž adaptéru pro šněrování“ na straně 35.

4. Provoz

4.1 Řazení rychlostních stupňů

Řazení rychlostních stupňů jednotlivě



Na spouštěči 3X3 (ovládací jednotka na řídítkách) jsou dvě tlačítka, která slouží k řazení.

Horní tlačítko „+“ řadí náboj převodovky na vyšší, tvrdší převodové stupně. Spodní

tlačítko „-“ řadí náboj převodovky ve směru prvního převodového stupně.

Automatické podřazování

Funkce automatického řazení dolů aktuátoru E-Shift umožňuje náboji převodovky 3X3 zařadit předvolený rychlostní stupeň, když kolo stojí (v současné době k dispozici pouze v kombinaci se systémem Bosch Smart System).

Pokud systém elektrokola detekuje, že kolo stojí, automaticky zařadí nižší rychlostní stupeň; k tomu musí být poslední zařazený rychlostní stupeň vyšší než startovací rychlostní stupeň.

V továrním nastavení je funkce automatického řazení dolů aktivní a jako rozjezdový rychlostní stupeň je zvolen 3. rychlostní stupeň.



POZNÁMKA!

Poznámka: Funkci automatického podřazování a rozjezdový rychlostní stupeň lze nastavit pomocí servisního nástroje 3X3 (viz „4.6 Servisní nástroj 3X3“ na straně 14).

4.2 Hluk při jízdě

Při jízdě lze v určitých převodových stupních slyšet různé druhy jízdního hluku.

V závislosti na typu rámu jsou tyto přenosové zvuky zesilovány nebo přenášeny různě (trubice rámu / materiál rámu fungují jako rezonanční těleso).

4.3 Doba záběhu

Všechna ozubená kola a spojkové prvky převodového náboje 3X3 jsou vyrobeny z kalené speciální oceli a jsou vyráběny s vysokou přesností.

Během prvních 500 km se náboj převodovky 3X3 dočká finálního leštění.

Díky tomu jsou jízdní hluky tišší a řazení je plynulejší. Záběhová doba není spojena s žádnými omezeními.

4.4 Tlačení kola

Při tlačení kola se s ním může otáčet i klika. To nepředstavuje chybu. Tlačení kola dozadu není problém, zde se klika nevyhnutelně otáčí s ním.

4.5 Demontáž a montáž kola

Při demontáži a montáži zadního kola je nutné dodržet určitý sled kroků. V části „5.7 Montáž a demontáž kola“ na straně 27 dodržujte také informace poskytnuté výrobcem rámu nebo jízdního kola.

4.6 Servisní nástroj 3X3

Servisní nástroj 3X3 je online nástroj, který můžete použít k provedení úprav řízení vašeho převodovky 3X3 E-Shift. Je dostupný přes service.3x3.bike. Pomocí zařízení s podporou Bluetooth (chytrý telefon Android, tablet Android, notebook se systémem Windows) se můžete připojit k řízení E-Shift a spouštěči.

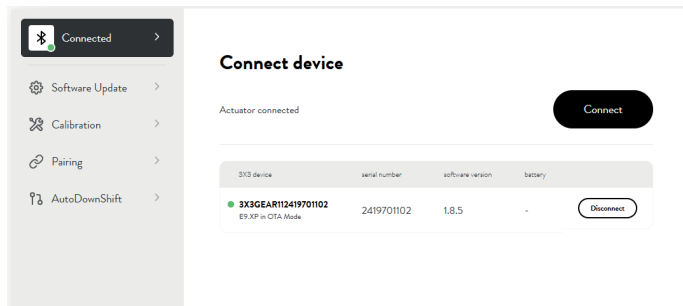
Předpokladem je, aby vaše zařízení podporovalo webové rozhraní Bluetooth API a aby byl nainstalován prohlížeč Google Chrome.

Přípravy

Předtím musí být namontováno zadní kolo a připojeno k systému elektrokola pomocí kabelu. Software systému elektrokola musí být nainstalován a aktuální, aby byl systém 3X3 E-Shift napájen.

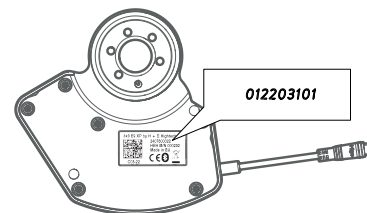
Servisní nástroj „Connect“

Zapněte systém elektrokola, aby byl pohon napájen. V servisním nástroji klikněte na tlačítko „Připojit“.



Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth ve vaší oblasti. Pohon 3X3 poznáte podle názvu zařízení Bluetooth, který začíná „3X3-Gear.....“. Následující řada čísel odpovídá sériovému číslu, které najdete také na zadní straně krytu pohonu. Nyní vyberte správné zařízení a stiskněte tlačítko „Párovat“.

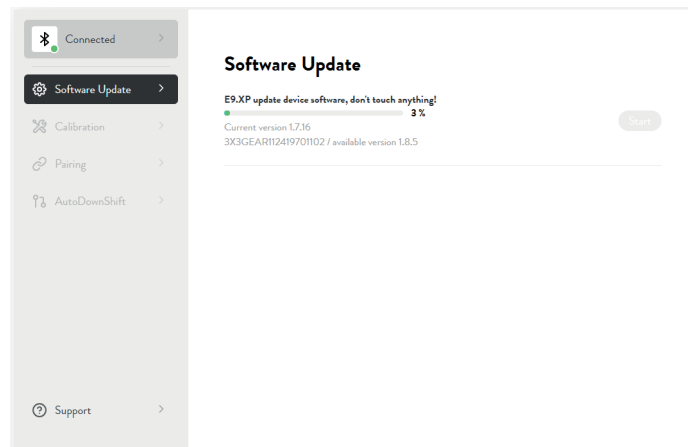
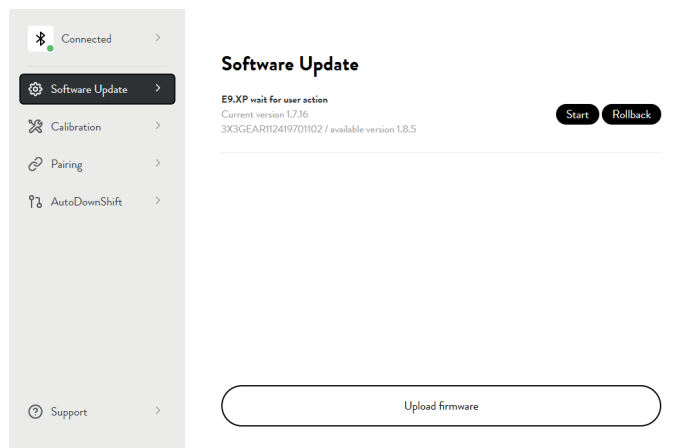
service.3x3.bike möchte eine Kopplung durchführen



Po úspěšném připojení se displej v levém horním rohu změní na „Připojeno“ a zobrazí se, která zařízení jsou připojena.

Servisní nástroj „Aktualizace softwaru“

V položce nabídky „Aktualizace softwaru“ můžete zjistit, která verze softwaru je nainstalována na vašem pohonu a zda je k dispozici novější verze softwaru. Pokud je k dispozici novější verze softwaru, můžete proces aktualizace spustit kliknutím na tlačítko „Aktualizovat nyní“.



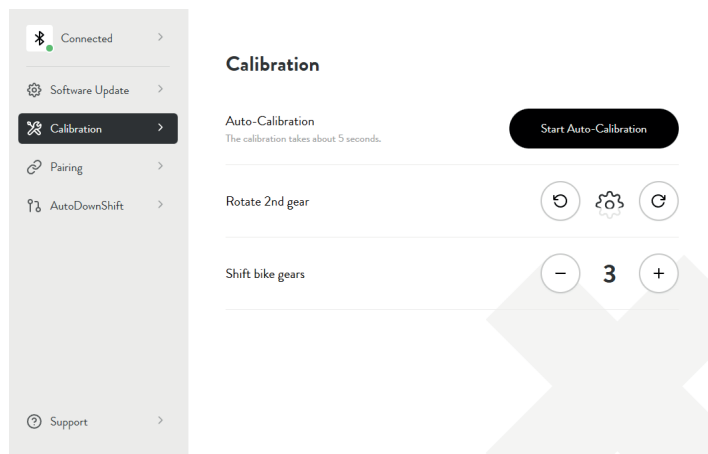
Nyní se zobrazuje průběh aktualizace. Po úspěšné aktualizaci obdržíte zprávu. Pro dokončení aktualizace restartujte elektrokolo.

Servisní nástroj „Kalibrace“

Kalibraci převodovky 3X3 E-Shift můžete provést v položce nabídky „Kalibrace“. Nejprve se ujistěte, že během kalibrace nejsou pedály zatíženy.

Stiskněte tlačítko „Spustit automatickou kalibraci“. Všechny převody vašeho náboje se nyní automaticky přeřadí. Proces je dokončen přibližně po 5 sekundách.

Kalibrace je nezbytná pro zajištění harmonického spínání, pokud by náboj a aktuátor byly od sebe odděleny.

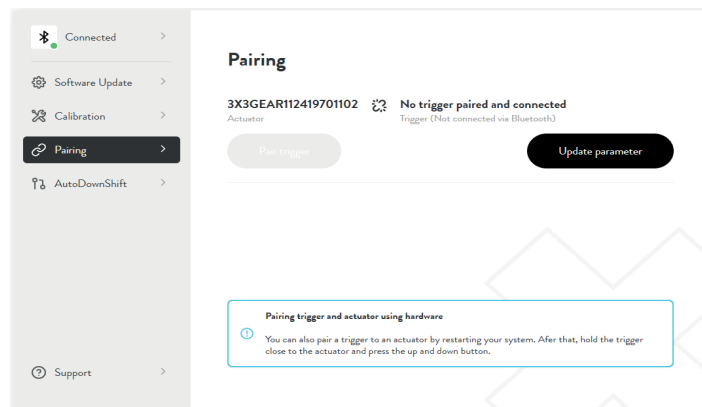


Tlačítkem „Otočit 2. rychlostní stupeň“ lze otočit z poloviny viditelný rychlostní stupeň, aby bylo možné zařadit poslední rychlostní stupeň. Následně je nutné provést kalibrační jízdu!

Tlačítka „Řazení převodů na kole“ lze použít k přepnutí akčního členu, pokud spouštěč není aktuálně přístupný (např. po pádu), aby se našel nouzový převodový stupeň, který lze použít k jízdě domů.

Párování servisního nástroje

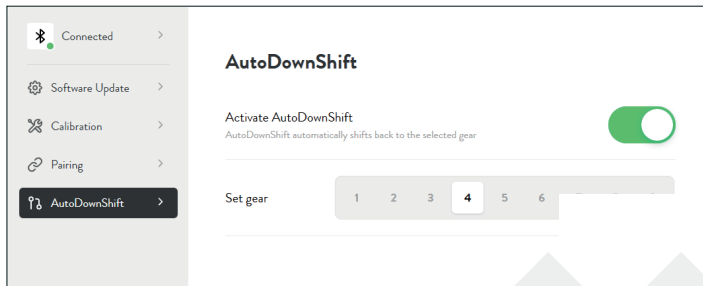
1. Pokud je k akčnímu členu připojen nový spouštěč, je nutné nejprve ze systému odstranit starý spouštěč. Klikněte na „Zrušit párování spouštěče“.
2. Restartujte systém elektrokola.
3. Vložte novou baterii do spouště.
4. Připojte pohon k servisnímu nástroji.
5. Probuďte spoušť z režimu spánku stisknutím tlačítka.
6. Připojte spoušť k servisnímu nástroji stejným postupem jako u aktuátoru.
7. Zkontrolujte obě komponenty, zda mají správnou verzi softwaru, a v případě potřeby proveďte aktualizaci.
8. Přejděte do nabídky „Párování“ a klikněte na „Párovat spouštěč“.
9. Zkontrolujte úspěšné spojení součástí přepínáním spouště nahoru a dolů. Náboj by měl řadit převody.



Servisní nástroj „AutoDownShift“

V položce nabídky „AutoDownShift“ můžete nastavit převodový stupeň, který se zařadí při zastavení kola (např. na semaforech). Jako startovací převodový stupeň doporučujeme zvolit převodový stupeň 2-5.

Tuto funkci můžete v případě potřeby deaktivovat.



Aktualizace softwaru spouštěče

Software pro E.TR.ADJ a spoušť E.TR CMD lze také aktualizovat pomocí servisního nástroje. Během aktualizace může váš systém elektrokola zůstat vypnutý, protože spoušť je napájena integrovanou baterií. Než se spoušť zobrazí v seznamu zařízení Bluetooth, je nutné ji probudit z „režimu spánku“ stisknutím libovolného tlačítka na spoušti.

4.7 Vizuální zobrazení stavu

Oba spouštěče jsou vybaveny LED diodou, která jezdcí poskytuje informace pro vizualizaci stavu ovládání elektronického řazení E-Shift.

Spouštěč E.TR.CMD

LED dioda na spouštěči E.TR.CMD se rozsvítí po stisknutí tlačítka na spouštěči. Barva LED diody informuje o stavu baterie a provozu:

LED	Provozní stav
svítí zeleně	Kapacita baterie >30 %
svítí červeně	Kapacita baterie 10–30 %
bliká červeně	Kapacita baterie < 10 %
bliká oranžově	Chyba
bliká červeně a zelený	Operace řazení byla odmítnuta, např. pokud je teplota nižší než -15 °C.

Spouštěč E.TR.ADJ

LED dioda na spouštěči E.TR.ADJ blikajícími signály informuje o provozních stavech a chybových kódech:

LED	Postavení	Poznámka
1 x bliknutí	Spojení navázáno	Systém připraven k provozu
6 x bliknutí	Není připraveno k provozu	Žádné připojení, nespárováno, aktivní chyba
4 x bliknutí	Přepnutí momentálně není možné	Přerušení přepínání, nadproud, chyba přepínání, dosažení nejvyššího/nejnižšího převodového stupně
2 x bliknutí	Žádost o výměnu baterie	po každém stisknutí klávesy

4.8 Chybové kódy

V případě chyby se na displeji kola zobrazují chybové kódy, které informují o stavu náboje převodovky E-Shift (v současné době k dispozici pouze se systémem Bosch Smart System).

Kód chyby	Chyba	Popis
0x1C7540	Trvalá vada	Trvalá chyba ve vašem elektronickém obvodu.
0x1C7541	Nesprávná konfigurace	Konfigurace vašeho elektronického obvodu je chybná.
0x1C7542	dočasná vada	Dočasná chyba ve vašem elektronickém obvodu.
0x1C7543	Vybitá baterie spouště	Baterie ve spoušti je vybitá.
0x1C7544	Přehřátí	Teplota vašeho elektronického obvodu je příliš vysoká.
0x1C7545	Téměř spoušť baterie prázdný.	Baterie ve spoušti je téměř vybitá.
0x1C7546	Služba opožděna	Váš elektronický řadič systému potřebuje servis.

Tyto chybové kódy lze přechist a odstranit pomocí diagnostického nástroje Bosch, pokud byla chyba opravena.

5. Instalace a uvedení do provozu

Všechny kroky montáže najdete také ve videu na adrese <https://www.3x3.bike/tutorials/>

5.1 Montáž brzdového kotouče

Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
Torxový klíč	TX25
momentový klíč	Efektivní dosah 6 Nm
zajišťovač závitů	střední síla
odmašťovač / čistič brzd	zcela odvětráním, např. čistič kotoučových brzd od Muc-Off

Aktuálně jsou k dispozici brzdové kotouče od značek Fahrwerker, Magura a Tektro.

Dodané šrouby (M5x10 s plochou hlavou TX15) musí být použity s brzdovým kotoučem Magura.

Pro montáž brzdového kotouče musí být skříň převodovky již opatřena paprsky. Ozubený mechanismus ani aktuátor ještě nesmí být namontovány.

Před montáží brzdového kotouče se ujistěte, že je kontaktní plocha brzdového kotouče na náboji čistá a že závitů a šroubů nejsou znečištěny mazivem.

1. Při použití magnetu otáček brzdového rotoru:

Vložte magnet do otvoru v brzdovém kotouči.

2. Očistěte kontaktní plochy brzdového kotouče a náboje.

3. Nasaďte brzdový kotouč na náboj.

= Věnujte pozornost směru otáčení (viz šipka vyznačená na brzdovém kotouči).

4. Odmaštěte závitů šroubů a naneste zajišťovač závitů střední pevnosti.

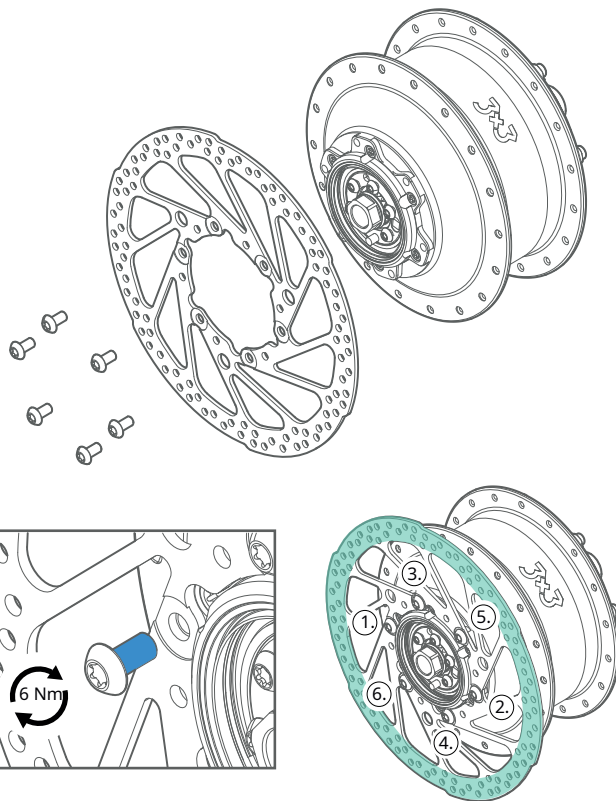
= Některé šrouby jsou již předem ošetřeny zapouzdřeným zajišťovačem závitů. Závitů se ne je třeba odmastit a není třeba aplikovat žádný další zajišťovač závitů.

5. Zašroubujte všech šest šroubů, ale zatím je neutahujte.

= Používejte pouze šrouby s maximální výškou hlavy 2,7 mm! Šroub s vyšší hlavou bude zasahovat do řadicí převodovky.

6. Šrouby utáhněte křížem (viz schéma číslování) nejprve rukou a poté utahovacím momentem 6 Nm.

7. Zkontrolujte, zda brzdový kotouč leží na náboji rovně.



GreEtsrErfjée tshod.CreHArduouCb.keerBEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL

5.2 Montáž elektronického řazení

Montáž pohonu

Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
Torxový klíč	T20
nástrčný klíč / otevřený klíč	17 mm
momentový klíč	Efektivní dosah 3 Nm
Tuk	MAZIVO NA PŘEVODOVKY 3X3

Brzdový kotouč musí být již namontován, aby bylo možné nainstalovat

aktuátor. 1. Očistěte kontaktní plochy aktuátoru a náboje.

2. Namažte těsnicí kroužek (1) v náboji převodovým mazivem 3X3.

3. Zkontrolujte, zda je na šroubech zajišťovací prostředek na závity. V případě potřeby použijte zajišťovací prostředek střední pevnosti.

4. Umístěte aktuátor na náboj a ujistěte se, že je čep (2) správně umístěn. Poté vezměte tři z pěti šroubů a zasuňte je tak, aby mezi každým šroubem zůstal volný otvor, aby bylo možné aktuátor rovnoměrně upevnit.

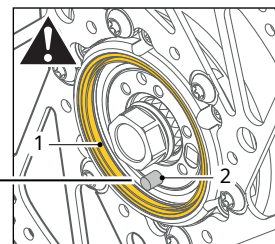
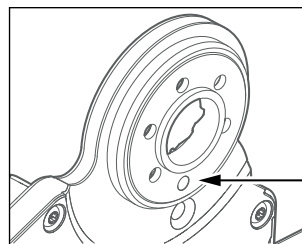
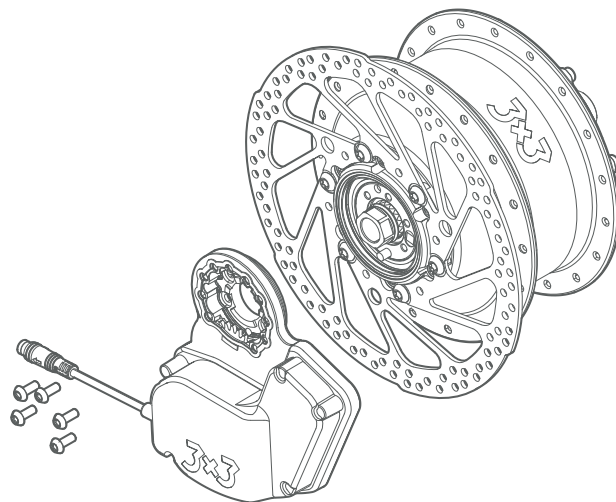
5. Lehce utáhněte tři předpřipravené šrouby do kříže. Poté zkontrolujte, zda pohon rovnoměrně dosedá na náboj a zda se s ním lze volně otáčet v obou směrech bez větší námahy.

6. Umístěte dva chybějící šrouby do volných otvorů v pohonu, nasadte je na místo a poté všechny šrouby křížem utáhněte klíčem TX 20 a utahovacím momentem 3 Nm.

7. Zkontrolujte vůli aktuátoru.

= Ozubený mechanismus nesmí během otočení o 360° kolidovat s žádnou jinou součástí.

8. Zkontrolujte minimální vzdálenost mezi brzdovým kotoučem a aktuátorem. Musí být alespoň 1 mm.



TUK

Zařadte náboj na první rychlostní stupeň

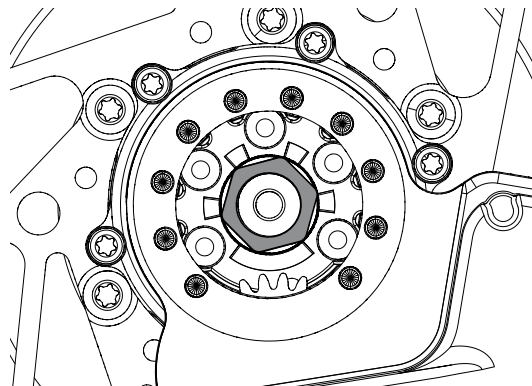
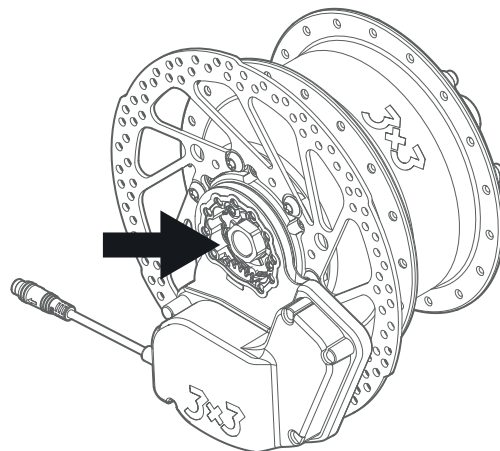
Aby se zajistilo, že náboj bude pro následující kroky montáže ve výchozí poloze, musí být náboj ručně zařazen na první rychlostní stupeň pomocí řadicího bubnu.

Náboj se obvykle dodává s převodovým stupněm 1.

1. Otáčejte šestihran řadicího bubnu proti směru hodinových ručiček pomocí 17mm nástrčného klíče, dokud se nezastaví.

> Šestihran řadicího bubnu nesmí být upnut ve svěráku!

> Náboj je nyní na prvním rychlostním stupni.

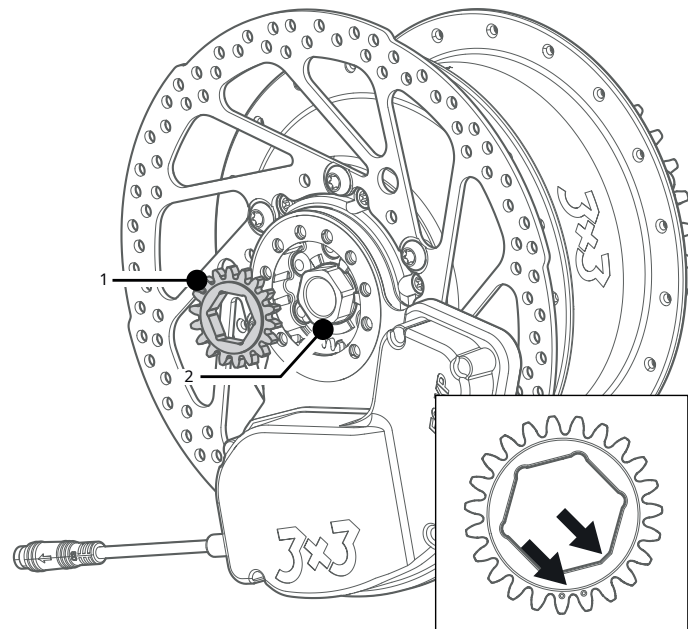


Montáž výstupního ozubeného kola

1. Vyčistěte výstupní ozubené kolo (1) a montážní plochu a namažte výstupní kolo. =

Výstupní ozubené kolo musí být promazáno ze všech stran, jinak bude suché u skříně a kotouče nápravy.

2. Umístěte výstupní kolo (1) na řadicí buben (2). Výstupní kolo je možné zařadit pouze v určité poloze (viz zploštění na řadicím bubnu a tečky na šestihránném ozubeném kole). Tato poloha platí pouze pro 1. kolo náboje.



5.3 Montáž spouště [E.TR.ADJ]

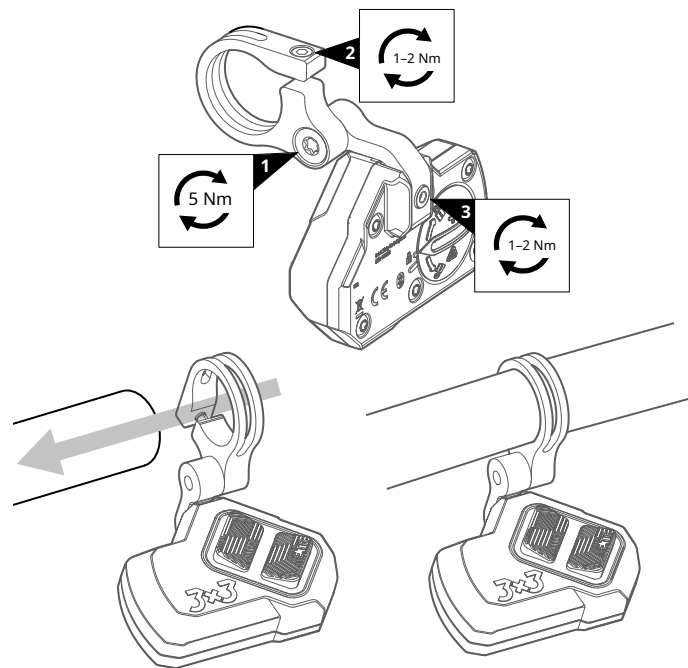


POZNÁMKA! Pro připojení spouště k aktuátoru je nutné spoušť vyjmout z řídítek. Pokud spojení ještě nebylo navázáno, lze instalaci provést později.

Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
šestihranný klíč / šestihranný bit	2,5 mm
Torxový klíč	TX25
momentový klíč	Efektivní dosah 1 - 5 Nm
montážní pasta (nutná pouze pro karbonová řídítka)	Podle výrobce řídítek

1. Před instalací spouště vložte baterii (viz „7.5 Vložení/výměna baterie spouště“ na straně 34).
2. Nasadte svorku řídítek na spoušť tak, aby hlava šroubu zmizela v prohlubni na svorce řídítek. Utáhněte šroub (3) na 1 až 2 Nm.
3. Sejměte rukojeť z řídítek, povolte šroub na brzdové páce a posuňte ji dovnitř. Poté nasuňte spoušť s objímkou řídítek na řídítka. Nainstalujte rukojeť dle pokynů výrobce.
4. Upravte polohu brzdové páky a zajistěte ji. Řiďte se pokyny výrobce.
5. Utáhněte šroub objímky řídítek (2) šestihranným klíčem 2,5 mm na 1 až 2 Nm.
6. Lehce povolte polohovací šroub (1) a nastavte ergonomickou polohu spouště. Utáhněte šroub na 5 Nm.
 - = Spoušť nesmí být omezena ve své funkci a nesmí omezovat ostatní ovládací prvky (brzdovou páku atd.).
7. Zkontrolujte pevné usazení spouště. =

Spoušť na řídítkách nesmí být možné otočit normální silou! Pokud lze spoušť na řídítkách otočit, rozeberte ji, důkladně očistěte a odmastíte montážní plochy a naneste vhodnou montážní pastu. Pokud je upínací síla stále příliš nízká, kolo nesmí být uvedeno do provozu. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na servisní tým 3X3.



5.4 Montáž spouště [E.TR.CMD]



POZNÁMKA!

Pro připojení spouště k aktuátoru je nutné spoušť vyjmout z řídítek. Pokud spojení ještě nebylo navázáno, lze instalaci provést později.

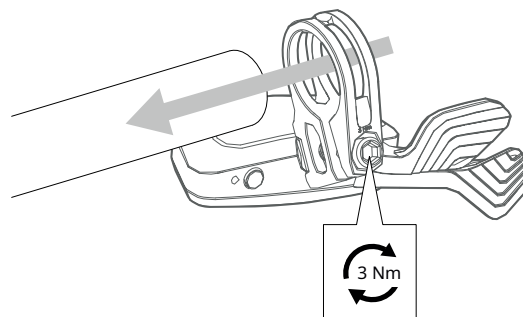
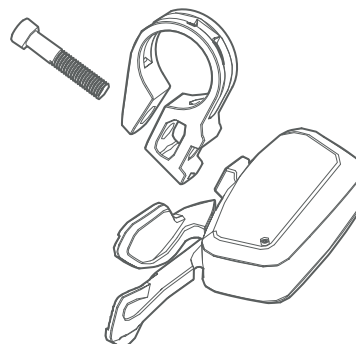
Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
šestihranný klíč / šestihranný bit	4 mm
momentový klíč	Efektivní dosah 3 Nm
Montážní pasta (nutná pouze pro karbonová řídítka)	Podle výrobce řídítek

1. Před instalací spouště vložte baterii (viz „7.5 Vložení/výměna baterie spouště“ na straně 34).
2. Nasadte svorku řídítek na spoušť.
3. Sejměte rukojeť z řídítek, povolte šroub na brzdové páce a posuňte ji dovnitř. Poté nasuňte spoušť s objímkou řídítek na řídítka. Nainstalujte rukojeť dle pokynů výrobce.
4. Upravte polohu brzdové páky a zajistěte ji.
5. Utáhněte objímku řídítek na 3 Nm pomocí šestihranného klíče 4 mm. =

Spoušť nesmí být omezena ve své funkci a nesmí omezovat ostatní ovládací prvky (brzdovou páku atd.).

6. Zkontrolujte pevné usazení spouště. =

Spoušť na řídítkách nesmí být možné otočit normální silou! Pokud lze spoušť na řídítkách otočit, rozeberte ji, důkladně očistěte a odmastíte montážní plochy a naneste vhodnou montážní pastu. Pokud je upínací síla stále příliš nízká, kolo nesmí být uvedeno do provozu. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na servisní tým 3X3.

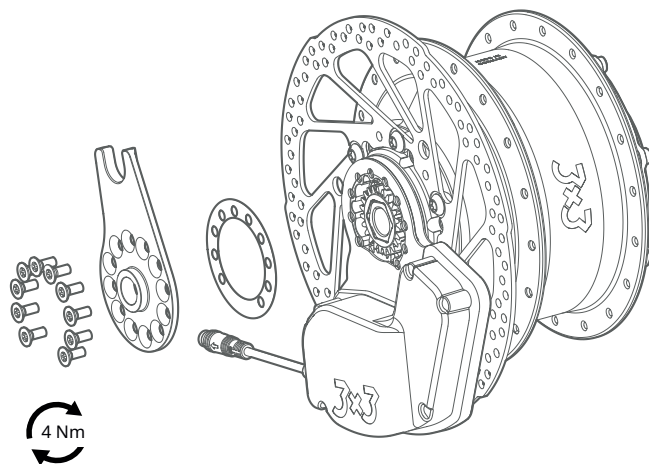


5.5 Montáž desky nápravy

Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
Torxový klíč / Torx bit	T20
momentový klíč	Efektivní dosah 4 Nm
zajišťovač závitů střední pevnosti	Loctite 243

Osa je podepřena momentovou opěrou nebo patkou rámu kola. K dispozici jsou různé verze osy. Poloha osy musí být zarovnána s polohou momentové opěry na kole.

1. Umístěte papírové těsnění na pohon a zarovnejte ho s otvory pro šrouby.
2. Umístěte desku nápravy na aktuátor a umístěte ji tak, aby odpovídala podpěře momentu.
Navlhčete závitů šroubů středně silným zajišťovačem závitů. Nové šrouby jsou již předem navlhčeny zajišťovačem závitů.
3. Zašroubujte šrouby, zajistěte pohon proti otáčení a utáhněte šrouby křížem utahovacím momentem 4 Nm.
= Zašroubujte všechny šrouby. Funkce podpěry momentu je dána pouze u plného počtu možných šroubů.



5.6 Montáž ozubeného kola/kladky

Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
popruhový klíč (kladka)	např. Gates GCD241236 / Páskový klíč
řetězový bič (řetězové kolo)	např. BBB Cycling BTL 12 S
nástroj pro pojistné kroužky	Nástroj BSA Hollowtech II
momentový klíč	Efektivní dosah 40 Nm
Čistič	Čistič bez rozpouštědel, např. Muc Off
Tuk	Mazivo na převodovky 3X3

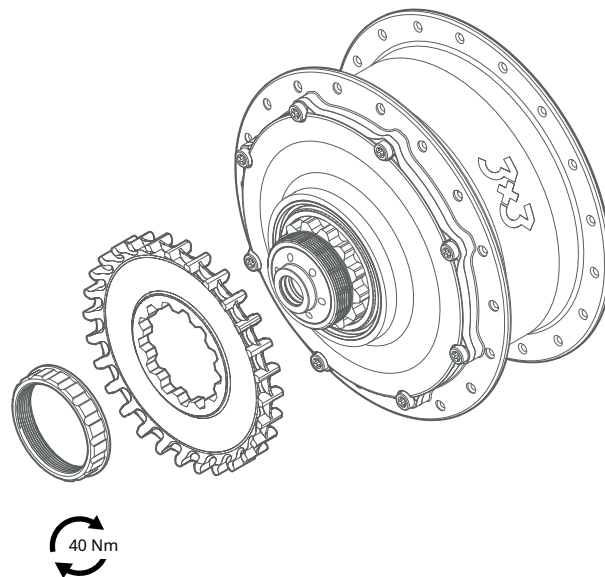
Náboj 3X3 s převodem může být vybaven buď řetězovým kolem, nebo řemenicí. Linie řetězu/řemene je určena nábojem. Přední převodník nebo kladka musí být nastaveny do správné polohy.

1. Vyčistěte unašeč na náboji a řetězové kolo nebo řemenici.
2. Ujistěte se, že je držák těsnění zcela zasunut do krytu pouzdra.
3. Nasadte ozubené kolo nebo řemenici na unašeč náboje.



POZNÁMKA! Označení na ozubeném kole/kladce musí směřovat ve směru pozorovatele.

4. Nasadte pojistný kroužek na unašeč.
5. Přidrže pastorek pomocí řetězového klíče nebo kladku pomocí páskového klíče a utáhněte pojistný kroužek pomocí nástroje pro středové složení na 40 Nm.



5.7 Montáž a demontáž kola

Instalace kola

Kromě údajů výrobce kola je nutné dodržovat následující body: 1. Namažte průchozí osu a desku osy tukem 3X3 Gear Grease.

2. Umístěte zadní kolo do správné polohy a nasadte řetěz/řemen na ozubené kolo/kladku.

3. Zašroubujte zadní kolo do patky. =

Ujistěte se, že brzdový kotouč je zašroubován mezi brzdovými destičkami a že vidlice nápravy zapadá do čepu momentové podpěry na rámu.

4. Prostrčte vývodku patkou a utáhněte ji dle pokynů výrobce, přičemž nesmí být překročen utahovací moment 16 Nm.

= Ujistěte se, že gumová těsnění v nápravové desce a v adaptéru nejsou poškozená.

5. Připojte zástrčku aktuátoru k elektrokolu.

= Lanko aktuátoru nesmí být zalomené na brzdovém kotouči ani na rámu.

6. Zkontrolujte, zda se zadní kolo volně otáčí.

Demontáž kola



POZNÁMKA!

Před demontáží zadního kola by měl být náboj zařazen na první rychlostní stupeň.

1. Vypněte systém elektrokola a odpojte zástrčku aktuátoru od systému elektrokola.

2. Otevřete nebo povolte uchycení zadního kola podle pokynů výrobce kola.

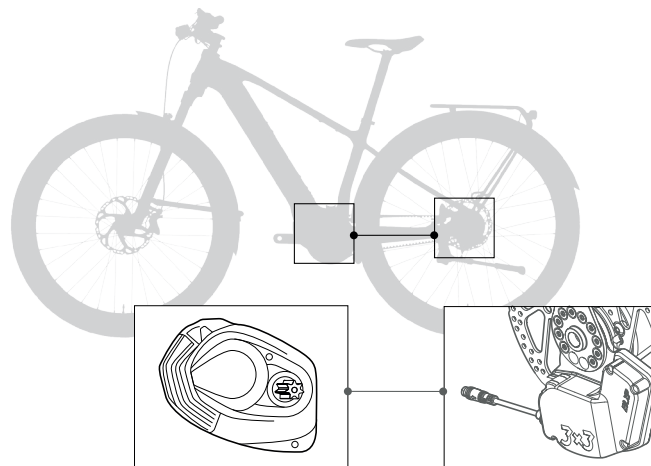
3. Sejměte zadní kolo z kola. =

Dbejte na to, abyste nezasekli momentovou oporu.

= Dbejte na to, abyste nepoškodili gumová těsnění v nápravové desce a v adaptéru.

4. Sejměte řetěz / řemen z ozubeného kola / kladky.

5.8 První uvedení do provozu



1. Nyní položte přípojovací kabel na rám nebo do rámu a zapojte jej do HPP (HighPowerPort) pohonné jednotky. Připojte ovladač E-Shift pomocí přípojovacího kabelu k systému elektrokola (v současné době k dispozici pouze pro Bosch Smart System). Ujistěte se, že konektory jsou čisté a suché.

= Při vedení přípojovacího kabelu dbejte na to, aby se nedřel o kolo ani neomezoval jeho funkce.

2. Ujistěte se, že je ve spoušti vložena baterie (viz „7.5 Vložení/výměna baterie ve spoušti“ na straně 34).

3. Zapněte systém elektrokola.

4. Nyní proveďte párování se spouštěčem (viz „Párování servisního nástroje“ na straně 16).

5. Proveďte první jízdu.

5.9 Párování spouště [E.TR.ADJ]

1. Připojte pohon 3X3 k systému elektrokola Bosch.
2. Zapněte systém elektrokola Bosch.
3. Připojte pohon k servisnímu přístroji 3X3, jak je popsáno v části „4.6 Servisní přístroj 3X3“ na straně 14, a v případě potřeby odpojte starý spouštěč v nabídce Párování spouštěčů.
4. Vypněte systém elektrokola.
5. Vezměte novou spoušť a vložte novou baterii, jak je popsáno v části „7.5 Vložení/výměna baterie do spouště“ na straně 34.
6. Zkontrolujte funkci spouště stisknutím tlačítka Shift. LED mezi tlačítky by měla blikat.
7. Znovu zapněte systém elektrokola.
8. Pokračujte v párování nového aktuátoru, jak je popsáno v části „Párování servisního nástroje“ na straně 16.
9. Namontujte spoušť dle popisu v části „5.3 Montáž spouště [E.TR.ADJ]“ na straně 23.

5.10 Párování spouštěče [E.TR.CMD]

1. Připojte pohon 3X3 k systému elektrokola Bosch.
2. Zapněte systém elektrokola Bosch.
3. Připojte pohon k servisnímu nástroji 3X3, jak je popsáno v části „4.6 Servisní nástroj 3X3“ na straně 14.
4. Zkontrolujte, zda je na pohonu nainstalována verze softwaru 1.8.0 nebo vyšší. V případě potřeby proveďte aktualizaci.
5. V případě potřeby odpojte starý spouštěč v nabídce „Párování spouštěčů“.
6. Vypněte systém elektrokola.
7. Stiskněte funkční tlačítko na spouštěči E.TR.CMD po dobu 10 sekund, dokud LED dioda nezačne pomalu blikat.
8. Znovu zapněte systém elektrokola.
9. LED dioda rychle bliká, což signalizuje úspěšné párování.
10. Namontujte spoušť, jak je popsáno v části „5.4 Montáž spouště [E.TR.CMD]“ na straně 24.

6. Technické specifikace

6.1 Rozhraní s jízdním kolem

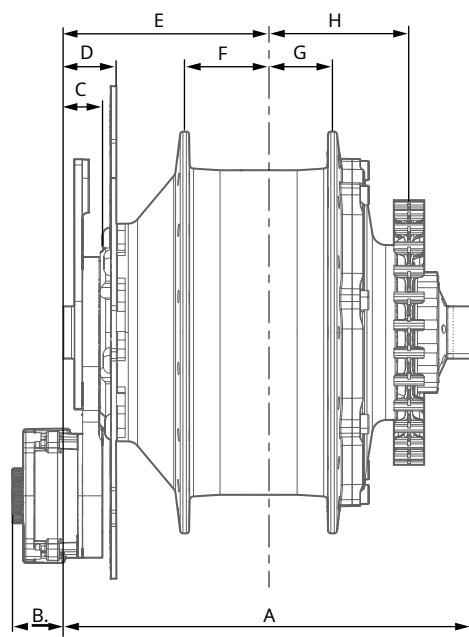
Maximální vstupní točivý moment	160 Nm
Průměr nápravy	5 mm (pro montážní šířku 135 mm, pouze jako rychloupínací verze) 12 mm (pro instalační šířku 142/148 mm)
Celková šířka nápravy s montážní šířkou 135 mm	145 mm
Průměr otvoru pro nápravu	pro montážní šířku 135 mm 5,2 mm pro průchozí osu 12,2 mm
Montážní šířky v rámu	135 mm, 142 mm, 148 mm
Průměr brzdového kotouče	180 mm, 203 mm

6.2 Obecné technické údaje

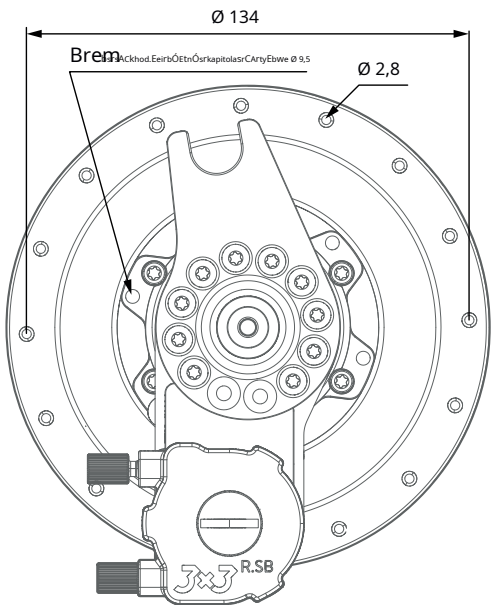
Počet převodových stupňů	6
Převodové stupně	cca 24 %
Celkový přenos	292 %
Hmotnost	2 kg
Průměr středění brzdového kotouče	Ø61,5 mm +0,2/0
Průměr roztečné kružnice šroubů uchycení brzdového kotouče	Ø72,25 mm ±0,1
Upevňovací šrouby brzdového kotouče	6 × M5 × 10 (TX25) Výška hlavy nesmí překročit 2,7 mm! Vždy používejte dodané šrouby!
Vzdálenost mezi patky a přírubou brzdového kotouče	15,3 mm ±0,1 (IS 2000)
ozubení řetězového kola	Pro řetězy jízdních kol 1/2 x 11/128" (ISO č. 082); odpovídá 10rychlostním řetězům

počet zubů řetězového kola	Řetěz: 24, 26, 28
	Pás: 22, 24, 28, 30 22T a 24T jsou k dispozici pouze s offsetem 3 mm.
Řemen/řetěz	Instalační šířka 135/142 mm: 54,7 mm Instalační šířka 148 mm: 51,7 mm
Operace řazení	Otočný posuv (lze nastavit doprava nebo doleva)
Úhel natožení otočného řazení	Úhel natožení na převodový stupeň 22,2° / celkem: 177,6°
Mechanický převod	Rotační řazení: pomocí dvou bowdenových lanek (systém pull-pull)
Naviják rotačního lanka řazení	Posuv na ozubené kolo 6,95 mm / celkem: 55,6 mm
Moment podpory	Převodový stupeň 1: 117 Nm ve směru hodinových ručiček
	6. rychlostní stupeň: 56 Nm proti směru hodinových ručiček

6.3 Rozměry



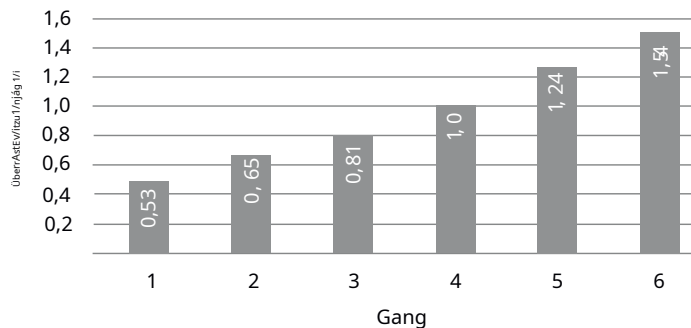
	Instalační šířka 135 mm	Instalační šířka 142 mm	Instalační šířka 148 mm
A	135	142	148
B.	22.1	18,6	18,6
C	10.6	14.1	14.1
D	15.3	18,8	18,8



	Instalační šířka 135 mm	Instalační šířka 142 mm	Instalační šířka 148 mm
E	67,5	71	74
F	26,9	26,9	29,9
G	26,9	26,9	23,9
H	54,7	54,7	51,7

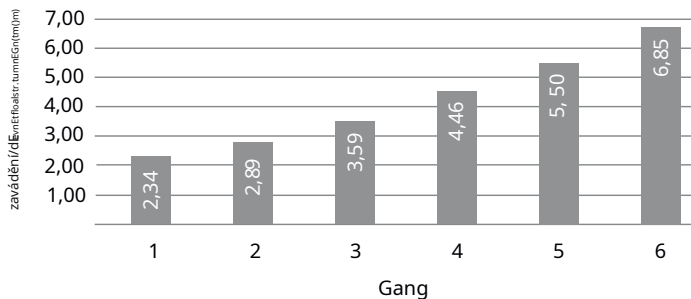
6.4 Převodový poměr

Vnitřní převodový poměr se vztahuje k převodovému nebo redukovanému převodovému poměru pouze převodovky. Z něj a z primárního převodového poměru lze vypočítat požadovaný převodový stupeň v palcích.



6,5 palců převodovky

Hodnoty jsou založeny na pneumatice 50-622, kladce 55T a pastorku 28T.



6.6 Kroutící momenty

Rychlé uvolnění	Dodržujte specifikace výrobce
Průchodní náprava	Dodržujte specifikace výrobce
Točivý moment/nápravná deska	4 Nm
adaptér	35 – 40 Nm
Řemenice / ozubené kolo	40 Nm
Šroub brzdového kotouče	6 Nm
Otočné řazení na řídítkách	1,5 - 2 Nm
Převodový mechanismus/ Spínač	3 Nm
Kryt řadicího lanka otočné řazení	< 1 Nm
Pouzdro - Kryt	2 Nm
deska nápravy	4 Nm
kladka lanka řadicí převodovky	1 – 2 Nm
Kryt pouzdra bowdenového lanka	ručně utahovatelné

6.7 Přípustný primární poměr

Aby byl náboj s převodovkou 3X3 SIX chráněn před přetížením, musí být primární převodový poměr zvolen tak, aby nebyl překročen maximální vstupní točivý moment 160 Nm.

POZNÁMKY
Pro doporučení primárního převodového poměru kontaktujte naše servisní oddělení (service@3x3.bike).

6.8 Stavba kol

Kola by měla být vždy sestavena odborníkem v souladu se všemi technickými specifikacemi.

Počet paprsků	32 nebo 36 jamek
Preferovaný vzor šněrování	24–29": dvoukřížové s 12mm niplemi 12–18"; jednokřížové s 12mm niplemi
Doporučené dráty/niply/ráfky	Paprsky: > Sapim Strong ED 2.34-2.0 > DT Swiss DT Alpine II Niply drátů: > Bezpečnostní zámek Sapim Polyax > DT Swiss DT PRO HLAVICE Ráfky: > Ryde Andra 40 > Ryde Andra 29 > DT Swiss U 623 > DT Swiss U 663
Vzdálenost příruby náboje	Vzdálenost příruby vlevo: > 135 mm šířka instalace: 26,9 mm > 142 mm šířka instalace: 26,9 mm > 148 mm šířka instalace: 29,9 mm Vzdálenost příruby vpravo: > 135 mm šířka instalace: 26,9 mm > 142 mm šířka instalace: 26,9 mm > 148 mm šířka instalace: 23,9 mm
Průměr příruby náboje	134 mm (vlevo a vpravo)
Průměr otvoru pro drát	2,8 mm
Šířka příruby náboje	Ve středu otvoru pro drát: 4 mm
Maximální napětí drátů	1500 N

Všechny rozměry náboje pro výpočet drátů naleznete v části „6.3 Rozměry“ na straně 30.

Pro uvázání kola doporučujeme použít adaptéry pro uvázání (viz „3.6 Adaptér pro uvázání“ na straně 12).

Délku drátů lze vypočítat pomocí následujících nástrojů:

- > <https://www.sapim.be/spoke-calculator>
- > <https://whizz-wheels.de/speichenrechner>
- > <https://spokes-calculator.dtswiss.com>

Pro výrobu kol doporučujeme následující specializované firmy:

Servis náhradních dílů SES Sandmann eK

<https://ses-sandmann.de/> Rehbecke 1

58091 Hagen/Německo

Roland Werk GmbH

<https://roland-werk.de/>

Industriestr. 16

49681 Garrel/Německo

Atasoy GmbH

<https://www.lauftradtechnik.de/>

Werner-von-Siemens-Str.22

76694 Forst/Německo

VPL Vapor Propulsion Labs LLC

www.vpl.bike

397 Clark Ave, Unit C Paonia, CO

81428/Spojené státy

WHIZZ-WHEELS

<https://whizz-wheels.de/>

Hegnerweg 17

71101 Schönaich/Německo

Ginkgo Veloteile, Leupold a Söhnchen GbR

<https://shop.ginkgo-veloteile.de/> Creidlitz

Straße 47

96450 Coburg/Německo

Výroba a montáž Ralfa Schneidera

<https://www.produktion-montage.de/>

Breitscheidstr. 4

02625 Budyšin/Německo

7. Činnosti před jízdou a péče

Náboj převodovky 3X3 je chráněn před nečistotami a vodou speciální těsnicí koncepcí a vyžaduje jen nízkou údržbu. Proto se péče a údržba omezují hlavně na řetězový, respektive řemenový pohon a příslušný napínač, a také na aktuátor.

Intervaly, ve kterých je nutná péče a údržba samotného převodového náboje 3X3, závisí do značné míry na četnosti používání a vlivech počasí. Čím extrémnější jsou podmínky, za kterých je převodový náboj používán (voda, nečistoty, najeté kilometry atd.), tím častější je zde nutná péče a údržba.

7.1 Činnosti před jízdou

Následující tabulka uvádí konkrétní činnosti, které je nutné provést před první jízdou nebo před každou jízdou. Dále si prosím všimněte činností, které ovlivňují vaše kolo.

Aktivita	Před tvým první jízdou	Před každým jízdou
Zkontrolujte utažení všech šroubů a v případě potřeby je utáhněte předepsaným momentem.	X	
Vyčistěte náboj (viz „7.2 Čištění“).	X	
Zkontrolujte, zda je brzdový kotouč bez oleje a nečistot.	X	X
Zkontrolujte správnou funkci brzdy.	X	X
Zkontrolujte pevné usazení rychloupínací / průchozí osy.	X	X
Ověřte pevné usazení aktuátoru.	X	X
Zkontrolujte, zda lze řadit všechny rychlostní stupně.	X	
Zkontrolujte opotřebení řetězu/řemene.		X

7.2 Čištění

Náboj 3X3 s převodovkou je chráněn proti pronikání vlhkosti podle nejnovějších norem. Důrazně se však nedoporučuje čistit kolo tlakovou myčkou. Agresivní čisticí prostředky mohou také náboj poškodit. K čištění používejte kvalifikované čističe jízdních kol a dodržujte pokyny k jejich použití.

Buďte opatrní s kotočovou brzdou! Nečistoty v brzdovém systému, včetně čisticích prostředků, mohou výrazně zhoršit brzdné vlastnosti.

7.3 Mazání

Ozubený náboj 3X3 je z výroby naplněn vysoce výkonným mazivem. Těsnicí plochy je nutné při servisu ozubeného kola/řemenice a ozubeného mechanismu znovu promazat.

7.4 Pravidelné kontroly

Následující kontroly by měly být prováděny v pravidelných intervalech:

Aktivita	Interval
Zkontrolujte utažení všech šroubů a v případě potřeby je utáhněte předepsaným momentem.	měsíční
Zkontrolujte utažení šroubů pouzdra. Pokud se uvolnily, utáhněte je křížem momentem 2 Nm.	měsíční
Vyčistěte náboj (viz „7.2 Čištění“).	podle potřeby
Zkontrolujte opotřebení brzdového kotouče. Mez opotřebení je vyznačena na brzdovém kotouči. V případě potřeby vyměňte brzdový kotouč (viz „8.4 Výměna brzdového kotouče“ na straně 37).	3 měsíce
Zkontrolujte opotřebení brzdových destiček. Brzdové destičky určují mez opotřebení.	měsíční
Zkontrolujte opotřebení řetězu/řemene. Říďte se specifikacemi výrobce řetězu nebo řemene.	měsíční
Zkontrolujte opotřebení řemenice. Říďte se specifikacemi výrobce řetězu nebo řemene.	3 měsíce

Aktivita	Interval
Zkontrolujte opotřebení řetězového kola. Ozubené kolo je na hranici opotřebení, když jsou zuby silně opotřebované a deformované. V případě potřeby vyměňte řetězové kolo (viz „5.6 Montáž řetězového kola/řemenice“ na straně 26).	3 měsíce
V případě pochybností kontaktujte servisní tým 3X3 (service@3x3.bike).	

7.5 Vložení/výměna baterie spouště

Používejte pouze baterie od renomovaných výrobců! Baterie není součástí balení spouště.



POZOR

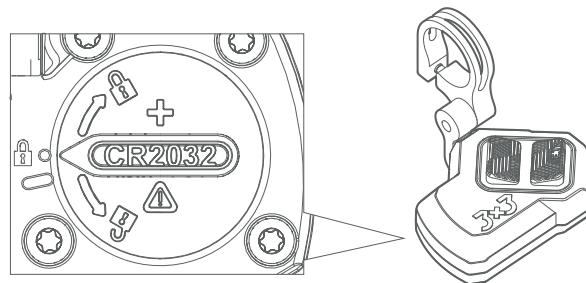
Nebezpečí spolknutí knoflíkových baterií!

Polkání knoflíkových baterií může u dětí i dospělých způsobit vážné poškození jícnu, jako jsou chemické popáleniny nebo popáleniny.

- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- V případě spolknutí baterie je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Před otevřením přihrádky na baterii se ujistěte, že je spoušť čistá a suchá. Nečistoty a usazeniny ze spouště odstraňte vlhkým hadříkem. Součásti čistěte pouze vodou a čisticím prostředkem. Před otevřením součásti důkladně opláchněte vodou a nechte je zcela vyschnout.

Spouštěč E.TR.ADJ



1. Otevřete kryt přihrádky na baterie otočením proti směru hodinových ručiček až na doraz. Použijte vhodný předmět, abyste nepoškodili kryt a výklenek.

= Zadní strana krytu se za žádných okolností nesmí otvírat, jinak by došlo ke ztrátě záruky.

2. Vyměňte baterii a nahraďte ji novou. =

Při dotyku s baterií a otevřenou spouští používejte pouze čisté rukavice. Za každou cenu se vyhněte kontaktu s vlhkostí, mazivy, čisticími prostředky nebo produkty péče o pokožku.

= Používejte pouze baterie typu CR2032.

= K vyjmutí baterií nepoužívejte ostré ani vodivé předměty. Symbol „+“ na baterii musí po vložení směřovat ke krytu.

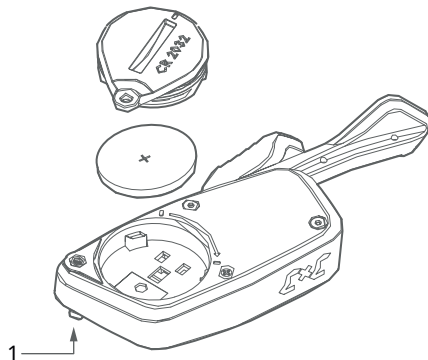
3. Zavřete kryt přihrádky na baterie otočením ve směru hodinových ručiček až na doraz. =

Před zavřením krytu zkontrolujte, zda je O-kroužek správně usazen a neporušený. V případě potřeby jej vyměňte za nový O-kroužek 21 x 1 mm.

= Šipka musí ukazovat na značku „Zamčeno“.

Spouštěč E.TR. PŘÍKAZ

1. Pomocí 2mm imbusového klíče povolte šroub pouzdra (1), který zajišťuje přihrádku na baterii, dokud nebude možné kryt otočit.
2. Otevřete kryt přihrádky na baterie otočením proti směru hodinových ručiček až na doraz. Použijte vhodný předmět, abyste nepoškodili kryt.
= Kryt nesmí být za žádných okolností otevírán, jinak by došlo ke ztrátě záruky.
3. Vyjměte baterii a nahraďte ji novou. =
Při dotyku s baterií a otevřenou spouští používejte pouze čisté rukavice. Za všech okolností se vyhněte kontaktu s vlhkostí, mazi, čistícími prostředky nebo produkty péče o pokožku.
= Používejte pouze baterie typu CR2032.
= K vyjmutí baterie nepoužívejte ostré ani vodivé předměty. Symbol „+“ na baterii musí po vložení směřovat ke krytu.
4. Zavřete kryt přihrádky na baterie otočením ve směru hodinových ručiček až na doraz. =
Před zavřením krytu zkontrolujte, zda je O-kroužek správně usazen a neporušený. V případě potřeby jej vyměňte za nový O-kroužek 21 x 1 mm.
5. Utáhněte šroub pouzdra (1) tak, aby se přihrádka na baterii opět zajistila.

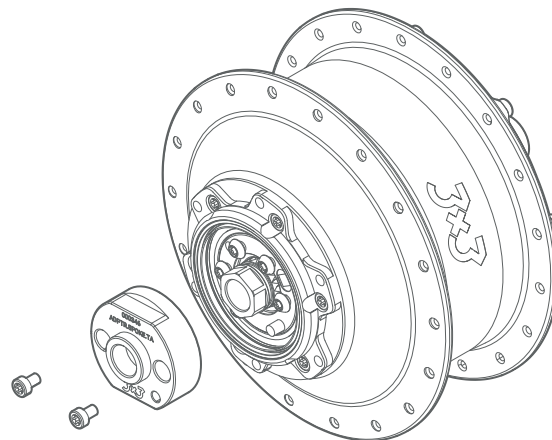


7.6 Montáž adaptéru pro šněrování

Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
adaptér na šněrování	000345 3X3 ADAPTÉR.PAPRSKÝ.QR 000346 3X3 ADAPTÉR.PAPRSKÝ.TA
momentový klíč	Efektivní dosah 2 Nm

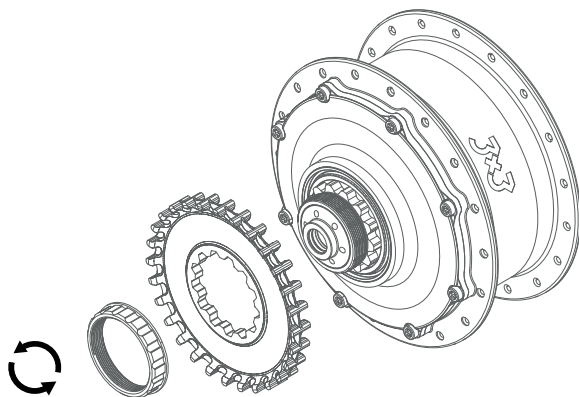
Adaptér na šněrování lze použít k různým účelům, např. k zavázání nebo výměně adaptérů.

1. Nasaďte adaptér pro vázání na hlavní osu a ujistěte se, že je momentový kolík zašroubován do příslušného otvoru.
2. Zašroubujte dva šrouby do hlavní osy a utáhněte je momentem 2 Nm.



8. Výměna komponentů

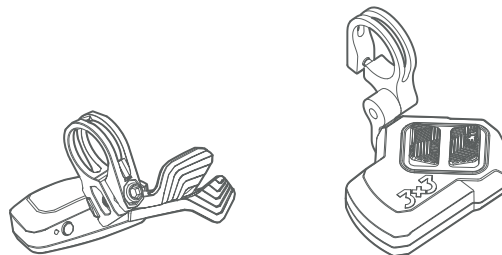
8.1 Výměna ozubeného kola / řemenice



1. Vyčistěte ozubené kolo / řemenici a pouzdro náboje v oblasti ozubeného kola / řemenice.
2. Přidržte pastorek řetězovým klíčem nebo kladku páskovým klíčem a povolte matici proti směru hodinových ručiček pomocí nástroje pro středové složení BSA.
3. Odstraňte pojistný kroužek a stáhněte ozubené kolo nebo řemenici z ozubení.
4. Vyčistěte zuby a závit a zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
5. Namontujte ozubené kolo nebo kladku (viz „5.6 Montáž ozubeného kola/kladky“ na straně 26).

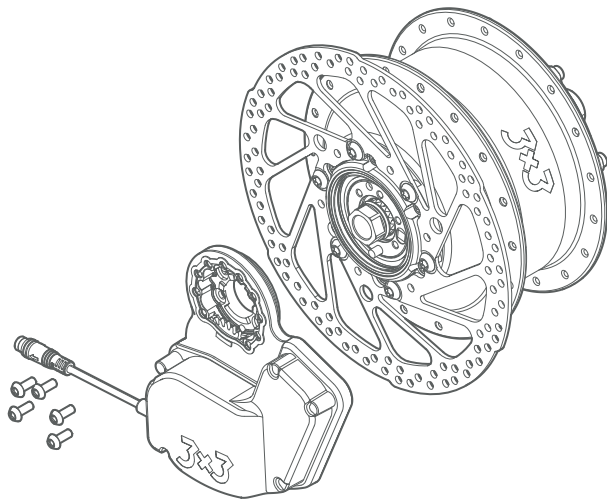
8.2 Změna spouštěče [E.TR.AD] / E.TR.CMD]

Svorka řídítek může zůstat namontovaná a nahradit spoušť. Stačí povolit pouze šroub, který spojuje spoušť s objímkou řídítek.



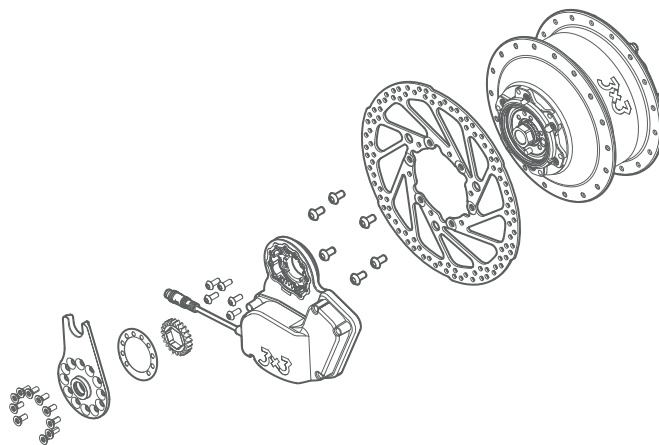
1. Povolte šroub s vnitřním šestihranem, který spojuje spoušť s objímkou řídítek.
 2. Nasadte novou spoušť na objímku řídítek a zašroubujte šroub s vnitřním šestihranem. Ujistěte se, že je šroub utažen správným utahovacím momentem, viz „6.6 Uťahovací momenty“ na straně 31.
- Pro výměnu objímky řídítek je nutné demontovat rukojeť. Řiďte se pokyny výrobce.
3. Povolte upínací šroub na svorce řídítek. Zkontrolujte těleso řadicí páky (1), zda není poškozené.
 4. Nasadte novou objímku řídítek jejím upevněním na řídítka pomocí upínacího šroubu. Ujistěte se, že je upínací šroub utažen správným utahovacím momentem (viz také „6.6 Uťahovací momenty“ na straně 31).
 5. Nový spouštěč musí být poté spárován s aktuátorem (viz „4.6 Servisní nástroj 3X3“ na straně 14).
 6. Zkontrolujte funkci spouště a ovládacích prvků na řídítkách.
= Spouštěč nesmí být omezen ve své funkci a nesmí omezovat jiné ovládání prvky (brzdová páka atd.).

8.3 Výměna aktuátoru



1. Zařadte náboj převodovky na první rychlostní stupeň.
2. Odpojte kabelové připojení na pohon.
3. Demontujte kolo. Řiďte se pokyny výrobce.
4. Označte si polohu desky nápravy a vstupního kola. To usnadní opětovnou montáž.
5. Demontujte desku nápravy.
6. Demontujte vstupní kolo.
7. Demontujte pohon povolením pěti šroubů.
8. Nainstalujte nový aktuátor (viz „5.2 Montáž převodovky E-Shift“ na straně 20).

8.4 Výměna brzdového kotouče



1. Demontujte aktuátor (viz „8.3 Výměna aktuátoru“ na straně 37).
2. Povolte upevňovací šrouby a demontujte brzdový kotouč.
3. Namontujte brzdový kotouč („5.1 Montáž brzdového kotouče“ na straně 19).
4. Namontujte akční člen (viz „5.2 Montáž převodovky E-Shift“ na straně 20) a desku nápravy (viz „5.5 Montáž desky nápravy“ na straně 25).

8.5 Výměna sestavy převodovky

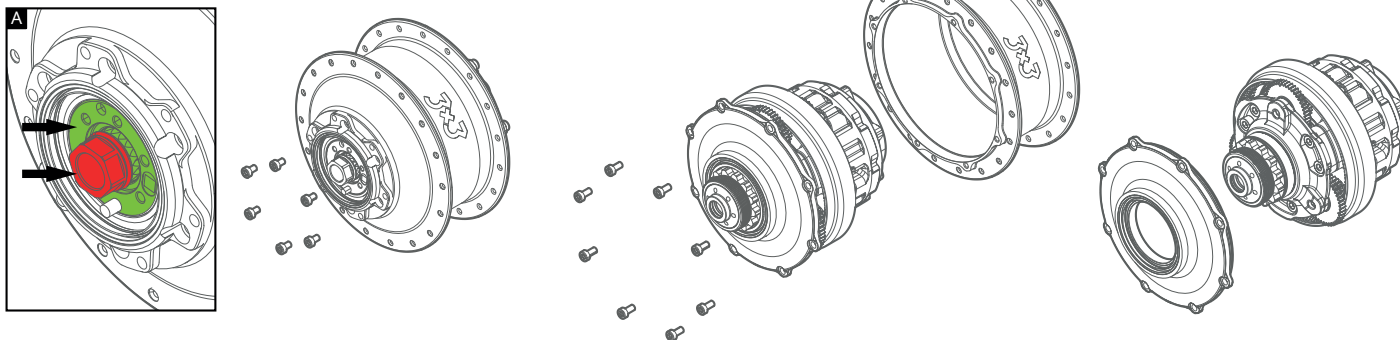
Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
momentový klíč	Efektivní dosah 2 Nm
Čistič	Čistič bez rozpouštědel, např. Muc Off
zajišťovač závitů střední pevnosti	Loctite 243

Příprava

1. Demontujte ozubené kolo/kladku, viz „8.1 Výměna ozubeného kola/kladky“ na straně 36.
2. Demontujte řazení E-Shift, viz „8.3 Výměna aktuátoru“ na straně 37.
3. V případě potřeby demontujte brzdový kotouč, viz „8.4 Výměna brzdového kotouče“ na straně 37.
4. Označte si polohu desky nápravy a poté desku nápravy vyjměte.
5. Kolo může zůstat s paprsky.

Demontáž sestavy převodovky

1. Povolte a odstraňte šest šroubů na krytu na straně bez pohonu.
2. Povolte a odstraňte osm šroubů z krytu pouzdra.
3. Lehkým zatlačením na hlavní osu (A/zelená) ve směru krytu vyjměte sestavu převodovky z pouzdra náboje.
 - = Nepoužívejte kladivo ani podobné nástroje.
 - = Netlačte na šestihran řadícího bubnu (A/červený).
4. Rukou sejměte kryt pouzdra z unašeče. Zabraňte naklonění uložení v ložiskovém sedle.
5. Sejměte gumový kroužek z unašeče. Ten se znovu použije v nové převodovce.
6. Zabalte demontovanou sestavu převodovky, abyste ji ochránili před nečistotami.
7. Zkontrolujte vnitřek krytu, zda není znečištěný, a v případě potřeby jej očistěte.
8. Zkontrolujte těsnící kroužky v krytu a pouzdrě, zda nejsou poškozené.



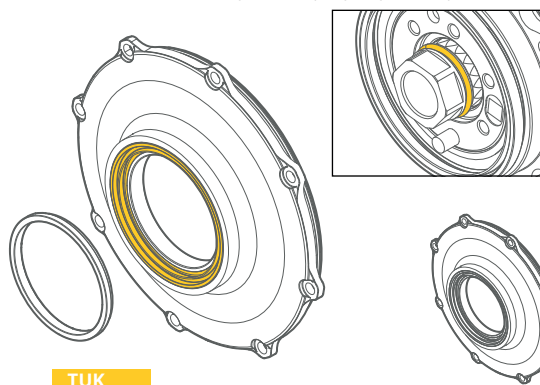
1. Vyjměte novou sestavu převodovky z obalu.

- = Nová kombinace nábojové pánve a sestavy převodovky je uložena ve službě 3X3 databáze.

3. Sejměte hliníkový kroužek z krytu pouzdra a vyčistěte a namažte těsnění.
4. Nasaďte kryt pouzdra na unašeč. Zatačte ložisko až na doraz do uložení.
5. Namažte O-kroužek a vložte jej do drážky unašeče nové sestavy převodovky.
6. Očistěte hliníkový kroužek a vložte jej do krytu pouzdra. Zkosení hliníkového kroužku směřuje k náboji.
7. Vložte sestavu převodovky do skříňě. =

= Ujistěte se, že ozubení výstupu odpovídá ozubení pouzdra a že šest závitových otvorů na výstupu odpovídá šesti otvorům v pouzdře.

8. Potřete osm šroubů M4x8 mm TX20 na krytu středně pevným zajišťovacím prostředkem na závit.



TUK

Zkontrolujte, zda mezi ložiskem a pouzdrům není mezera. Šrouby utáhněte křížem momentem 2 Nm.

9. Na šest šroubů M4x6 mm TX20 na aktuátoru naneste středně pevný zajišťovací prostředek na závit a utáhněte je křížem na straně brzdového kotouče. Zkontrolujte, zda je kryt skříňě zcela zasunut do skříňe. Šrouby utáhněte křížem utahovacím momentem 2 Nm.

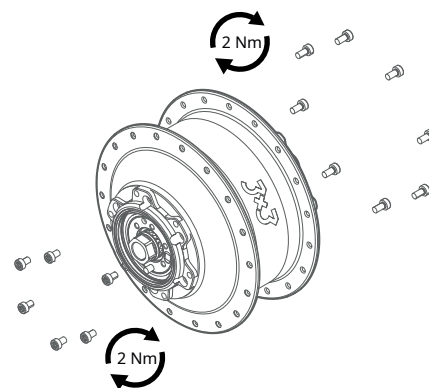
1. Namontujte ozubené kolo/kladku, viz „8.1 Výměna ozubeného kola/kladky“ na straně 36.

2. Montáž převodovky E-Shift, viz „5.2 Montáž převodovky E-Shift“ na straně 20.

3. Vyrovnajte desku nápravy pomocí dřívě nastavených značek a poté desku nápravy na:

4. Je-li nutný servis, zabalte starou/vadnou převodovku, kontaktujte se

- uvedením čísla servisního případu.



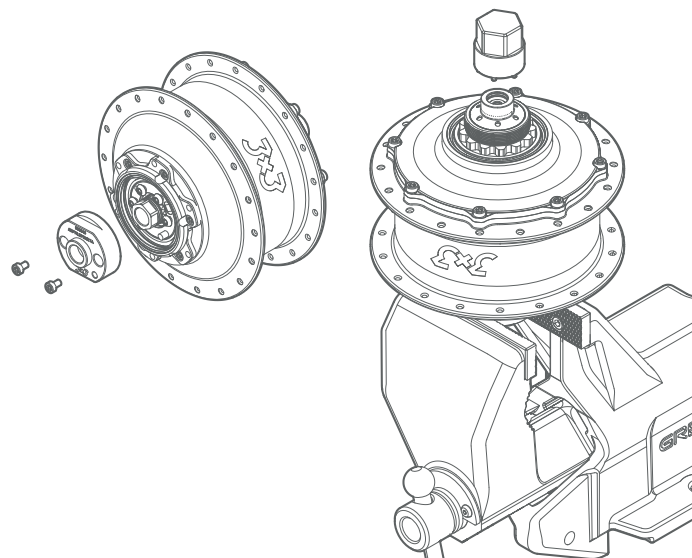
8.6 Výměna adaptéru

Potřebné nástroje a materiály	Specifikace
adaptér na šněrování	000345 3X3 ADAPTÉR.PAPRSKÝ.QR 000346 3X3 ADAPTÉR.PAPRSKÝ.TA
Adaptérový nástroj	000358 3X3 ADAPTÉRNÍ NÁSTROJ
momentový klíč	Efektivní dosah 2 Nm / 40 Nm
Tuk	Mazivo na převodovky 3X3

1. Demontujte aktuátor, viz „8.3 Výměna aktuátoru“ na straně 37.

2. Označte si polohu desky nápravy a desku nápravy sejměte.

Pokud přecházíte z rychloupínáku na průchozí osu, je nutná nová destička osy.



Demontáž adaptéru

1. Nasadte adaptér pro vázání na hlavní osu a ujistěte se, že je momentový kolík zašroubován do příslušného otvoru.
2. Zašroubujte dva šrouby do hlavní osy a utáhněte je momentem 2 Nm.
3. Upněte převodovku/kolo do svěráku nad dvěma zploštělými body tak, aby strana pohonu směřovala nahoru.
4. Nasadte adaptér na adaptér a odšroubujte jej proti směru hodinových ručiček pomocí 24mm nástrčného klíče.

Montáž adaptéru

1. Naneste trochu maziva na těsnicí kroužek nového adaptéru a ručně jej pomocí nástroje pro adaptéry zašroubujte do unašeče, dokud těsnicí kroužek zcela nezmizí v adaptéru. Unašečem otáčejte mírně proti směru hodinových ručiček, aby se těsnicí kroužek nenaklonil.

2. Utáhněte adaptér momentem 40 Nm.

3. Demontujte adaptér šněrování.

Závěrečné kroky

1. Nainstalujte ozubené kolo/kladku, viz „5.6 Montáž ozubeného kola/kladky“ na straně 26.

2. Nainstalujte převodový mechanismus, viz „5.2 Montáž převodovky E-Shift“ na straně 20.

POZNÁMKA: Poznamenejte si polohu převodového mechanismu a desky nápravy.

POZNÁMKA: Pokud jste provedli přechod z rychloupínáku na průchozí osu, je nutná nová destička osy.

9. Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU



Das Produkt funkgesteuerter motorischer E-Bike Aktor, bestehend aus Aktor 143035-xx und Schalter 142729-xx, entspricht den Vorschriften des Gesetzes über elektrische Betriebsmittel für elektromagnetische Destraatetstzulrlichkeit Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit.

RICHTLINIE 2014/30/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES (z 26. února 2014)

Produkt bezdrátově ovládaný aktuátor pro elektrokolo, sestávající z aktuátoru 143035-xx a spouště 142729-xx, je v souladu s předpisy zákona o elektrických zařízeních pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a se směrnici rady pro sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU (platná od 26. února 2014)

Průběžná kontrola / Provedený test:	Norma / Norma:	Ergebnis / Výsledek:
Störfeldstärke / Intenzita interferenčního pole	ČSN EN 55011:2022-05	IO / prošel
Entladung statischer Elektrizität (ESD) / Elektrostatický výboj	ČSN EN 61000-4-2:2009-12	IO / prošel
Hochfrequente Elektromagnetische Felder / Vysokofrekvenční elektromagnetická pole	ČSN EN IEC 61000-4-3:2021-11	IO / prošel

ETO MAGNETIC Sp. zoo ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego 7 52-
407 Vratislav
POLSKO

Stockach, 14.03.2024



----- ppa Lutz Mantich



IA Achim Riedle



00	2024-03-14 ARIEDLE	2024-03-14 V. KNIES	2024-03-14 A. RIEDLE
DOK. NR.	ČÍSLO ZMĚNY	VERSI	VYDÁNO
TEXT PODLE NORMY ISO 16616		100000101160_Z04_000_00	
Reprodukcce, distribuce a používání tohoto dokumentu, jakož i sdělování jeho obsahu třím osobám bez výslovného souhlásu, je zakázáno. Pachatelé budou odpovědní za náhradu škody. Všechna práva vyhrazena v příslušné úšlbení patentu, užiténého vzoru nebo průmyslového vzoru.		NÁHRADNÍ DOKUMENT C	

Salbation:
75-004-Dokument mit Änderungsmanagement_Z04.V001

Blatt 5/5

Vydáno



www.3x3.kolo



3X3 od H+B Hightech GmbH
Kappelberg 50
73486 Adelsmannsfelden
Nämecko
E-mail: service@3x3.bike